神奇的密铺Ⅰ：阿基米德密铺

林亚南

（厦门大学数学科学学院　361005）

平面密铺，就是铺地板，但不考虑墙角，即铺的是整个二维平面. 由一种或多种平面图形无重叠、无间隙铺满整个平面，这样的铺法称为平面密铺，简称密铺，也称平面镶嵌.

一、阿基米德密铺

由一种或多种正多边形按照相同的规律的密铺，称为阿基米德密铺. 其中，由一种正多边形的阿基米德密铺，也称为正则密铺；而由多种正多边形构成的阿基米德密铺则称为半正则密铺. 这里，“正多边形”是阿基米德密铺的一个关键点，而“相同规律”是阿基米德密铺的另一关键点，“相同规律”指的是：边和边对齐；顶点关联多边形个数和次序相同.“边对边”是指相邻的两块共用各自的一整条边. 例如（图 1）密铺的砖块不是正多边形.（图 2）中仅用正方形铺满平面，但像砌墙的砖块一样将上下两行“错一下位”，这就不是边对边的密铺.（图 3）用大小不等的两种正方形实现的密铺，这也不是边对边的. 因而以上都不是阿基米德密铺.

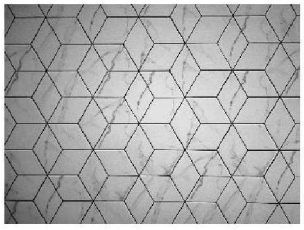

图 1　不是正多边形密铺

图 2　不是边对边密铺

图 3　不是边对边密铺

在平面密铺中，顶点关联的多边形的边数和次序称为顶点特征. 如（图 4）中的每个密铺的每个顶点特征都相同，分别为（3，3，3，3，3，3），（4，4，4，4）和（6，6，6）. 如图 5，顶点关联的多边形均为三个正三角形和两个正方形，但是它们的次序不一样，是不同的顶点特征. 如图 6，虽然是由正三角形、正方形和正六边形组成的密铺图案，但是其中标注的两个顶点的顶点特征不一样，所以不是阿基米德密铺. 图 6 的一个顶点的特征是（3，4，6，4），也可以表达为（4，6，4，3）. 一般地，为了表达方式的唯一性，我们规定按顺时针排序，并且按照字典排序方法.

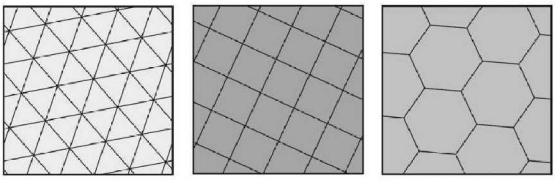

图 4　正则密铺

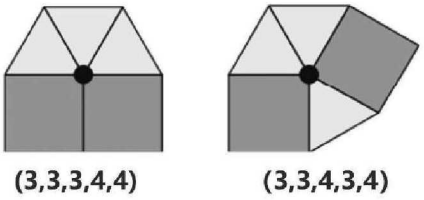

图 5　两种不同的顶点特征

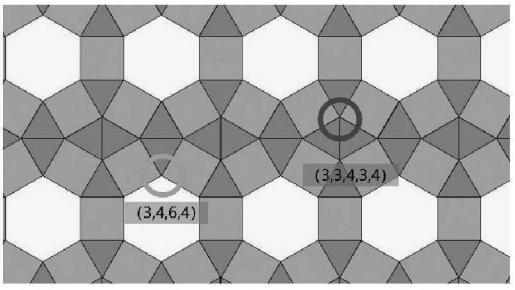

图 6　非阿基米德密铺

中国知网　https://www.cnki.net

在小学教材中已经介绍了：正则密铺只有三种，即用一种正多边形可以密铺整个平面的只有正三角形，正方形和正六边形三种（见图 4）. 证明很简单：正 n 边形的内角和为 $(n-2)180°$，所以正 n 边形的内角为 $\frac{(n-2)180°}{n}$，边对边的密铺要求正多边形的内角能够整除 360°. 由于

$$\begin{aligned}360°\div\frac{(n-2)\times180°}{n}&=360°\times\frac{n}{(n-2)\times180°}\\&=\frac{2n}{n-2}\\&=\frac{2(n-2)+4}{n-2}\\&=2+\frac{4}{n-2}\end{aligned}$$

所以仅当 $n=3,4,6$ 时，上式为正整数，才能进行密铺.

古希腊人对空间密铺有一定的认识，柏拉图已经知道正多面体有五种. 亚里士多德则认为，能铺满整个空间的正多面体只有正四面体和正方体两种. 遗憾的是，他的论断是错的——正四面体并不能密铺三维空间.

一个顶点所有关联的正多边形的内角和应为 360°，所以也称 360°条件. 设阿基米德密铺的顶点特征为 $(n_1,n_2,\cdots,n_r)$，则有

$$r\leqslant6.$$

因为顶点关联的正多边形至少要三个，而正多边形内角最小的是正三角形，为 60°，所以顶点关联的正多边形最多只能含六个. 故 $r=3,4,5,6$. 要确定所有的阿基米德密铺，只要对 $r=3,4,5,6$ 根据 360°条件分别求出可能的顶点特征，然后进一步考虑这些顶点特征能否实现平面密铺. 下面开始分别讨论.

当 $r=6$ 时，六个正多边形的内角和为 360 度，只能有一种情况，即每个正多边形都是正三角形，其顶点特征为 $(3,3,3,3,3,3)$.

考虑 $r=5$ 的情况. 若顶点特征 (n_1,n_2,n_3,n_4,n_5) 中不含数字 3，则五个数字大于或等于 4，进一步每个正多边形的内角均大于或等于 90°，五个内角和大于 360°，不满足 360°条件. 若只含一个数字 3，其余四个数字都大于或等于 4，同理不满足 360°条件. 同理，若只含两个 3，占用 120°，其余三个数字均大于或等于 4，则五个内角和大于或等于 120°+270°>360°，也不满足 360°条件. 若恰有三个数字为 3，占用角度为 180°，剩余 180°分给另外两个正多边形的内角，唯一可能是两个直角，这样对应的顶点特征是 $(3,3,3,4,4)$ 或 $(3,3,4,3,4)$. 若恰好有四个数字 3，占用角度 240°，剩余 120°正好是正六边形的内角，因而顶点特征为 $(3,3,3,3,6)$. 当然，五个都是 3，显然无法满足 360°条件.

考虑 $r=4$ 的情况，先看下面两个事实.

（事实 1）若阿基米德密铺的顶点特征 (n_1,n_2,n_3,n_4) 中恰含两个 3，则这两个 3 不相邻，且另外两个数字相同.

用反证法证明. 假设这两个 3 相邻，即顶点特征为 $(3,3,a,b)$，则存在三角形 ABC 和 ABD，相邻于 AB，见图 7. 考虑点 C 的顶点特征，也应是 $(3,3,a,b)$，故存在三角形与 AC 或 BC 共边，这样顶点 A 或顶点 B 就有三个三角形相邻，与“恰含两个 3”矛盾. 这就表明若顶点特征恰含两个 3，则两个 3 不相邻. 又假设顶点特征为 $(3,a,3,b)$，考察下面的图 8，正中间的正三角形的三个点的顶点特征分别是 $(3,a,3,c)$，$(3,a,3,b)$ 和 $(3,b,3,c)$. 由阿基米德密铺对顶点特征的要求，知道 $(3,a,3,c)=(3,a,3,b)$，我们得到 $b=c$，比较第三个点得到 $a=b=c$. 所以，若恰含两个 3 不相邻，则另外两个数字必定相同. 证毕.

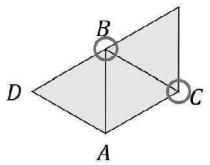

图 7

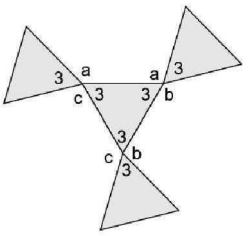

图 8

（事实 2）设阿基米德密铺的顶点特征 (n_1,n_2,n_3,n_4) 中恰含两个 4，则这两个 4 不相邻.

用反证法证明. 若两个 4 相邻，记顶点特征为 $(4,4,a,b)$，其中 a,b 均不是 4. 设正四边形 $ABCD$ 和正四边形 $BAEF$ 共边于 AB，则 C 点的顶点特征为 $(4,4,a,b)$，而 B 点的顶点特征为 $(4,4,b,a)$，见图 9. 根据阿基米德密铺的定义，得到 $a=b$，进一步，两个正 a 边形的内角和为 180°，故

中国知网 https://www.cnki.net

$a=b=4$，与“恰含两个 4”矛盾. 证毕.

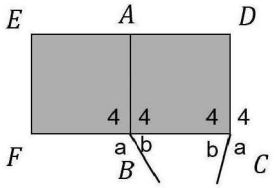

图 9

现在考虑 $r=4$ 的情况. 若阿基米德密铺顶点特征 (n_1,n_2,n_3,n_4) 中不含数字 3，则每个数字都大于或等于 4，唯一的可能是四个正方形，即 (4,4,4,4). 若恰含一个数字 3，如果其中有两个数字大于 4，则占角至少为 $60°+2\cdot108°=276°$，剩余不足 90°，不能满足 360°. 由此知道只能含两个 4. 结果占角 240°，剩余角度 120°，恰好为一个正六边形. 故根据事实(2)知顶点特征为(3,4,6,4). 若恰好含两个数字 3，剩余角度是 240°，根据事实(1)，顶点特征是(3,6,3,6). 若恰好三个数字 3，剩余角度 180°，不可能满足 360°条件.

考虑 $r=3$ 的情况，先看下面事实.

(事实 3)若 (n_1,n_2,n_3) 中有一个奇数，则其余两个数字必是相同的偶数.

证明：设 n_1 是奇数，正 n_1 边形的顶点特征依次为 (n_1,a,b) 和 (n_1,b,a) 轮流出现，而 n_1 是奇数，所以必有 $a=b$. 若 n_1,a,b 均为奇数，由上面讨论，则有 $n_1=a=b$，进一步顶点特征为(6,6,6)，与“n_1 是奇数”矛盾. 证毕.

关于 $r=3$ 的情况. 设阿基米德密铺的顶点特征为 (n_1,n_2,n_3)，其中 $n_1\leqslant n_2\leqslant n_3$. 若恰含有一个 3，根据事实(3)，其余两个是相等的偶数，每个内角为正十二边形，得到顶点特征为(3,12,12). 若不含数字 3，恰含一个数字 4，事实(3)告诉我们不能含奇数，设 $n_2=6$，则剩余角是 150°，是正十二边形的内角，得到顶点特征(4,6,12). 设 $n_2=8$，则剩余角是 135°，是正八边形的内角，得到顶点特征(4,8,8). 设 $n_2\geqslant10$，则 $n_3\geqslant n_2\geqslant10$，占角超过 360°，不满足 360°条件. 显然(6,6,6)是顶点特征. 当 $n_1\geqslant7$ 时，(n_1,n_2,n_3) 不可能是顶点特征.

综上，我们得到阿基米德密铺的所有可能的顶点特征，分别是

(3,3,3,3,3,3)，(3,3,3,3,6)，(3,3,3,4,4)，(3,3,4,3,4)，(3,4,6,4)，(3,6,3,6)，(4,4,4,4)，(3,12,12)，(4,6,12)，(4,8,8)，(6,6,6).

如图 10 所示.

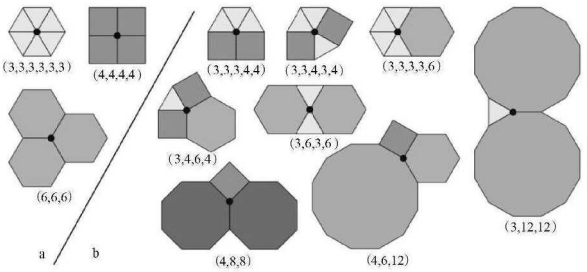

图 10　阿基米德密铺和顶点特征

这十一个顶点特征确实可以实现对应的密铺，如图 11 所示

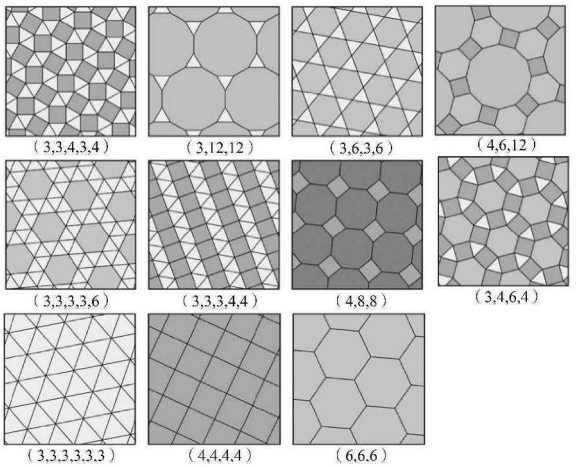

图 11　阿基米德密铺

尽管以阿基米德的名字来命名，但“存在 11 种阿基米德密铺”这个结论其实是由开普勒在 1918 年得到的. 上面关于阿基米德密铺只有 11 种的证明的思想见参考文献[1]，也可见[2]. 另外一种证明思想是求解方程

$$\frac{(n_1-2)\times180°}{n_1}+\frac{(n_2-2)\times180°}{n_2}+\cdots+\frac{(n_r-2)\times180°}{n_r}=360°$$

可以得到满足所有满足 360°条件的 17 组正整数解，即(3,3,3,3,3,3)，(3,3,3,3,6)，(3,3,3,4,4)，(3,3,4,12)，(3,3,6,6)，(3,4,4,6)，(3,7,42)，(3,8,24)，(3,9,18)，(3,10,15)，(3,12,12)，(4,4,4,4)，(4,5,20)，(4,6,12)，(4,8,8)，(5,5,

中国知网　https://www.cnki.net

10),(6,6,6).注意到满足 360°条件的正整数解是阿基米德密铺的顶点特征的必要条件而非充分条件.另外,同一组正整数解因为数字顺序的改变可能对应不同的顶点特征.根据以上三个事实,可以得到可能的阿基米德密铺的顶点特征,进一步实现十一种阿基米德密铺.这种思路见[3],也可见[4].

二、北京冬奥会雪花火炬台

2022 年 2 月 4 日晚,2022 北京冬奥会主火炬在国家体育场举办的开幕式上正式亮相.三个场外火炬台,分别位于国家体育场(奥林匹克中心区)、北京市延庆区和河北省张家口市.2022 年北京冬奥会的点火设计理念是"冰雪之美,和平之焰".这一设计理念的核心是通过点火仪式传递冰雪运动是美丽与和平的象征.入场式中 91 支参赛国家(地区)的引导牌采用的一片小雪花的造型,见图 12.一方面是迎合了冬季的雪花,另一方面也是来自于"中国结"的图案,完美地融合了冬季以及中国传统文化.随着开幕式的演出,一朵朵"小雪花"连接成一朵"大雪花",各参赛国家和地区名字在其间联结闪耀,全世界的雪花都汇聚于此,北京冬奥会"大雪花火炬台"由此产生,见图 13.

图 12 小雪花引导牌

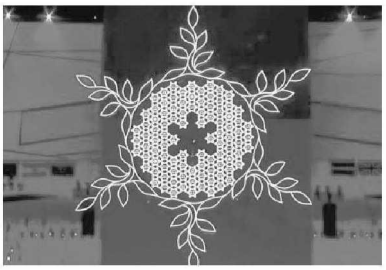

图 13 大雪花火炬台

新版的基础教育数学新课标明确提出学习数学的三个终极目标为:用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界,用数学的语言表达现实世界.从数学的观点,我们从"大雪花火炬台"看到了什么?

从"数"的观点来看."大雪花火炬台"由小雪花组成.小雪花类似于正六边形.从里向外,层层密铺排列.中心的正六边形边上围绕着 6 个正六边形;第三层是 12 个正六边形,第四层是 18 个,第五层 24 个,第六层 30 个.这六层组成大的六边形.在设计中每个边上增加 3 个正六边形,总体视觉上比较"圆"些.这样正六边形的个数为:1+6+12+18+24+30+18 个,为 109 个小正六边形,见(图 14).中间镂空 13 个正六边形用于点火.这样真正的"大雪花火炬台"由 96 个正六边形构成,如(图 15)所示.参赛的队伍有 91 支,即 91 片小雪花.那么多出来的 5 片小雪花从何而来?细心的观众可以看到,在均匀分布的五片小雪花上面是中国结图案,如(图 16)所示.寓意着奥运五环,也寓意着五福临门.

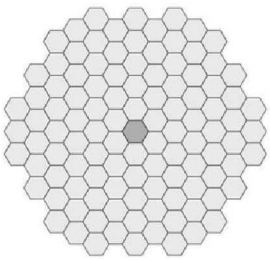

图 14 109 个正六边形

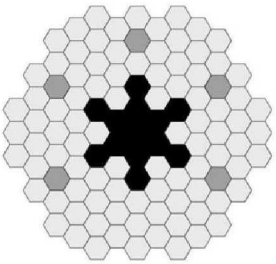

图 15 大雪花火炬台示意

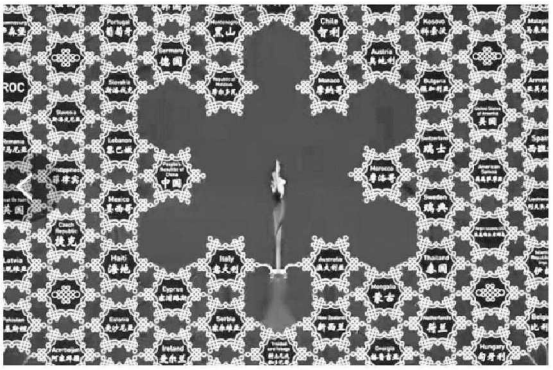

图 16 嵌入 5 个中国结图案

从"形"的观点来看,小雪花类似于正六边形,但又不是严格意义的正六边形,见图 17,分明在大雪花中,我们看到了一个个圆形的图案,每个小雪花的外围由围绕它的其余六个小雪花的边组成间断的圆形图案,见图 18,涂色后是图 19.

中国知网 https://www.cnki.net

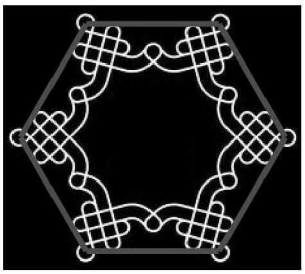

图 17　六边形造型

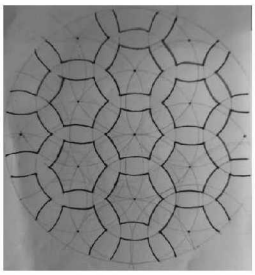

图 18　圆形图案

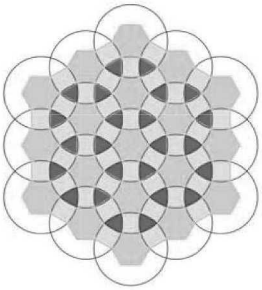

图 19

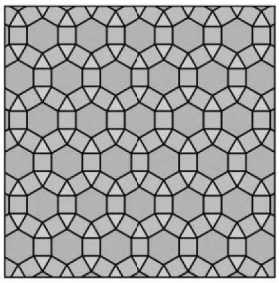

图 20　(3,4,6,4)型阿基米德密铺

若将曲线取直，我们看到了(3,4,6,4)型的阿基米德密铺，见图 20. 那么有哪个数学家参与了火炬台的设计，提出了阿基米德密铺的方案？经了解，清华大学美术学院的师生提出并完成了最后的蜂窝状图案，并没有数学家参与. 大雪花火炬台的设计与(3,4,6,4)型阿基米德密铺的吻合，体现了数学与艺术之间有着紧密的联系和相互影响，它们互相渗透，丰富着学科内涵，都用符号和图形表达人类对世界的认知，都用感性和直观的方式来表达情感、思想和美感. “大雪花火炬台”的设计，彰显了习近平总书记所说的“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进”的特点.

三、人大附中超常儿童早期培养实验项目 2022 年入学考题剖析

在 2022 年中国人民大学附属中学针对超常儿童早期培养实验项目的入学考题中，有一道与阿基米德密铺相关的题目. 在介绍什么是阿基米德密铺，什么是顶点特征后，有如下的 8 个小问题.

问题 1：将一个正方形沿着一条直线剪开后得到两个多边形，这两个多边形的内角和可能是_____.

问题 2：以下图形中，可以进行单一形状密铺的有(　　).

A. 正三角形；B. 正方形；C. 正五边形；D. 正六边形；E. 正八边形；F. 正十二边形

问题 3：一种阿基米德密铺，其每个顶点处有五个正多边形，这种铺砌的顶点特征可能为_____.

问题 4：以下顶点特征中，能够形成对应的阿基米德密铺的有(　　).

A. (3,3,4,12)　　B. (3,4,3,12)

C. (3,3,6,6)　　D. (3,6,3,6)

E. (3,4,4,6)　　F. (3,4,6,4)

问题 5：某个正多边形的每个内角的度数均为奇数，那么这个多边形的边数有(　　)种可能.

问题 6：如图 21 的五边形可以进行单一形状密铺. 已知角 A 为 90°，角 B 为 152°，那么角 E 为(　　)度.

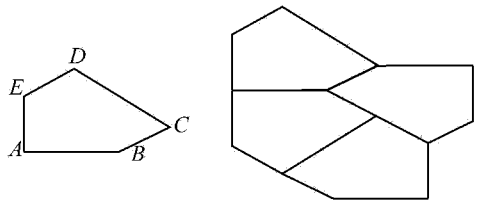

图 21　一种单一形状密铺

问题 7：一种阿基米德密铺，其每个顶点处有三个多边形，这三个多边形互不相同，那么这三个多边形共有(　　)条边.

问题 8：若已知某个凸多面体的各个面均为正五边形，那么它有(　　)个顶点，(　　)个面.

我们看到，问题 1 是基本题目，正方形的内角和是 360°. 所剪的直线经过对角，正方形分为两个三角形，两个多边形的内角和仍为 360°；若直线只经过一个角，则正方形分为一个四边形和一个三角形，两个多边形的内角和为 540°；若没有经过角，则分为两个四边形或分为一个三角形和一个五边形，它们的内角和为 720°. 问题 2 的内容小学阶段已经学过，正确答案是 A,B,D. 问题 5 讨论正多边的内角. 我们知道，正 n 边形的内角为 $\frac{(n-2)180^\circ}{n}$. 我们取适当的 n，使得 $360/n$ 是奇数. 由于 $360=2^3 3^2 5$，所以 $360/n$ 是奇数当且仅当 $n=2^3, 2^3 3, 2^3 3^2, 2^3 5, 2^3 15$，共 5 种情况. 结论是边数有五种情况，正八边形内角 135°，正二十

(下转第 42 页)

中国知网　https://www.cnki.net

等差、等比数列的一般研究思路，深度了解斐波那契数列，探究斐波那契数列的性质.

4 教学反思

4.1 让学生经历有价值的教学过程

本节课通过类比、变式、引申等，引导学生去探索数学问题的本质和方法，思维层次不断递进，让学生经历“问题解决—归纳猜想—严格论证—回归教材”的有价值的教学过程.

4.2 让学生感悟知识延伸的拓展过程

本节课通过探究斐波那契数列的通项公式，不仅让学生感受一般数列的研究观念视角，而且让学生体会到数学知识之间的整体性、连贯性和延伸性，从而提高学生的学习能力，培养学生的创造能力，同时让学生认识到在拓展的过程中显现的知识是深刻的、正确的、有应用价值的.

4.3 让学生体验数学基本经验的积累过程

波利亚在《怎样解题》中指出：“变化问题使我们引进了新的内容，从而产生了新的接触，产生了和我们问题有关的元素接触的新的可能性.”本节课三个问题的设置，能让学生始终处于主动探索的“兴奋”状态中，且研究历程注重学以致用、融会贯通等迁移能力的综合考量，让学生在解决问题的过程中获取知识、掌握技能、体会思想方法、积累活动经验，同时收获成功的成就感.

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)[M]. 北京：人民教育出版社，2020：9，34－35，81－83.

[2] 章建跃，李增沪. 普通高中教科书数学选择性必修第二册：A 版(2019)[M]. 北京：人民教育出版社，2020：6－7.

[3] [美]G·波利亚. 怎样解题——数学思维的新方法[M]. 上海：上海科技出版社，2016：6.

(上接第 5 页)

四边形内角 165°，正七十二边形内角 175°，正四十边形内角 171°，正一百二十边形内角 177°.

问题 3，4，7 是关于阿基米德密铺的. 问题 3 的答案是(3，3，3，4，4)，(3，3，4，3，4)和(3，3，3，3，6). 问题 4 的答案是 D，F. 上面的事实(1)说明了 A，B，C 是不正确的，事实(2)说明 E 是不对的. 问题 7 的情况出现在(4，6，12)型的，因而三个多边形共有 22 条边.

问题 6 是关于凸五边形单密铺的问题，其背景是第十二类凸五边形单密铺，这是美国家庭主妇玛乔丽·赖斯(Marjorie Rice)发现的，详见此系列后续文章. 如图 22 所示，角 A 是直角，角 B 是 152°. 因为 2 个角 B 加角 C 是周角，所以角 C 是 56°. 由角 C 加角 E 是平角，得到角 E 是 124°.

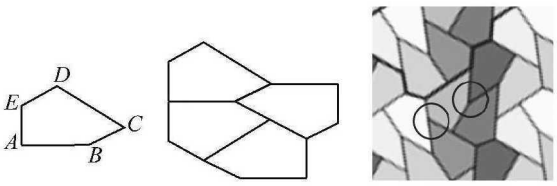

图 22 计算角 E

问题 8 则是关于凸多面体. 正五边形的内角和为 $3\times180°$，等于 540°. 每个内角是 108°. 形成凸多面体，顶点处应该是由三个正五边形搭成. 因为 $3\times108°=324°<360°$，而 $4\times108°=432°>360°$. 设有 n 个面，则有 5n/3 个顶点，5n/2 条棱，根据欧拉公式，顶点数＋面数－棱数＝2，代入，解得 n＝12. 故该凸多面体是 12 面体，共有 20 个顶点，30 条棱.

从上面题目可以看到，通过阿基米德密铺的角度，可以考察几何、数与形的关系、整数的质因数分解、正多面体等内容. 新的课标在数学知识、数学能力的基础上，提出数学思想与数学实践活动. 在这样的背景下，今后会有更多像密铺这样的智力游戏和背后的数学问题逐步走进课堂和考题.

参考文献

[1] Stover D W. Mosaic. Houghton Miffin Company. Boston，1966.

[2] 丁仁. 组合几何趣谈. 北京：科学出版社，2017，9.

[3] Grünbaum B，Shephard G C. Tilings and Patterns. W. H. Freeman and Company. New York，1986.

[4] 邵勇. 数学之美. 北京：北京大学出版社，2023.

中国知网 https://www.cnki.net